

Actividad: Gradiente Conjugado (CG) con MPI

IIC3533 Computación de Alto Rendimiento

Ignacio Labarca – ignacio.labarca@uc.cl

Departamento de Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería

Pontificia Universidad Católica de Chile

Jueves 14 de Mayo del 2026

El problema

Queremos resolver el sistema lineal $Ax = b$, donde $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica definida positiva, minimizando el residual $r = b - Ax$.

El método del Gradiente Conjugado (CG, *Conjugate Gradient*) lo resuelve iterativamente usando solo dos operaciones:

- Producto matriz-vector : $y = Ap$, dominante con costo $O(n^2)$ para matrices densas.
- Producto punto : $\rho = r^T r$, de costo $O(n)$, necesario para calcular los pasos α_k y β_k .

Se entrega una matriz A definida positiva y el lado derecho $b = A\mathbf{1}$, de modo que la solución exacta es $x = \mathbf{1}$.

Distribución de datos

Con p procesos y A densa, usamos distribución por bloques de filas :

- El proceso i almacena las filas $[i \cdot n/p, (i+1) \cdot n/p)$ de A , es decir, una submatriz $A_i \in \mathbb{R}^{n_i \times n}$.
- Los vectores b , x , r , p se distribuyen con la misma partición: el proceso i guarda n_i entradas contiguas.
- Al calcular $y = Ap$, cada proceso necesita el vector p completo , porque sus filas locales tienen n columnas.

Puede asumir que n es divisible por p de manera exacta.

CG serial

```
1 def cg_serial(A, b, tol=1e-6, max_iter=1000):
2     x = np.zeros_like(b)
3     r = b - A @ x
4     p = r.copy()
5     rho = np.dot(r, r)
6     for k in range(max_iter):
7         if np.sqrt(rho) < tol:
8             break
9         Ap      = A @ p
10        alpha   = rho / np.dot(p, Ap)
11        x       = x + alpha * p
12        r       = r - alpha * Ap
13        rho_new = np.dot(r, r)
14        p       = r + (rho_new / rho) * p
15        rho     = rho_new
16    return x, k + 1
```

Funciones paralelas

Reemplazamos `np.dot(x, y)` y `A @ x` por dos nuevas funciones:

```
1 def mpi_dot(x_local, y_local, comm):  
2     # Implementar usando operaciones colectivas  
3  
4 def mpi_matvec(A_local, x_local, comm):  
5     # Implementar usando operaciones colectivas
```

CG paralelo

Reemplazando `np.dot` y `A @ p` por las funciones paralelas, la estructura del algoritmo no cambia:

```
1 def cg_parallel(A_local, b_local, comm, tol=1e-6, max_iter=1000):
2     x = np.zeros_like(b_local)
3     r = b_local - mpi_matvec(A_local, x, comm)
4     p = r.copy()
5     rho = mpi_dot(r, r, comm)
6     for k in range(max_iter):
7         if np.sqrt(rho) < tol:
8             break
9         Ap = mpi_matvec(A_local, p, comm)
10        alpha = rho / mpi_dot(p, Ap, comm)
11        x = x + alpha * p
12        r = r - alpha * Ap
13        rho_new = mpi_dot(r, r, comm)
14        p = r + (rho_new / rho) * p
15        rho = rho_new
16    return x, k + 1
```

Ejecución

Si no tienen mpi4py u OpenMPI instalado:

```
conda install -c conda-forge mpi4py openmpi
```

El programa recibe el tamaño n y se ejecuta con mpirun:

```
# Con p procesos y tamaño n:  
mpirun -n <p> python cg_parallel.py <n>
```

Cada proceso genera su parte de la matriz y del vector b de forma independiente, sin comunicación en la inicialización.

Para verificar correctitud, el proceso 0 reúne la solución con Gather y compara contra $\mathbf{1}$ con tolerancia 10^{-6} .

Actividad

En grupos de hasta 3 personas, completar el código y responder en un PDF por Canvas:

- Complete la inicialización de MPI en el `main`: obtenga el comunicador, el rango del proceso y el número total de procesos. Luego calcule `row_start` y `row_end` para que cada proceso maneje una porción contigua de filas de A .
- Implemente `mpi_dot`, `mpi_matvec` y `cg_parallel`. Verifique que la solución converge a $\mathbf{1}$ para $n = 500$.
- Mida el tiempo de `cg_parallel` para $p = 1, 2, 4, 8$ procesos, con $n = 5000$. Grafique el tiempo en función de p e interprete los resultados.
- ¿Cuántas llamadas a operaciones colectivas ocurren por iteración?
¿Cuántos bytes se comunican en cada una?
- ¿Existe peligro de *oversubscription* en esta implementación? Corríjalo de ser necesario.